Ejercicios — soluciones

Tema 2: Fracciones y números decimales

1 Operaciones

básico

Calcula y simplifica: a) $\frac{3}{4}+\frac{5}{6}$ b) $\frac{7}{8}-\frac{5}{12}$ c) $\frac{9}{10}\cdot\frac{5}{6}$ d) $\frac{4}{15}:\frac{8}{5}$

Solución

a) $\frac{19}{12}$ b) $\frac{11}{24}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{1}{6}$

2 Generatriz

básico

Clasifica y escribe la fracción generatriz: $0{,}25$; $0{,}\widehat{3}$; $0{,}8\widehat{3}$; $1{,}\widehat{27}$.

Solución

Exacto $\frac{1}{4}$; puro $\frac{1}{3}$; mixto $\frac{83-8}{90}=\frac{75}{90}=\frac{5}{6}$; puro $\frac{127-1}{99}=\frac{126}{99}=\frac{14}{11}$.

3 Combinadas

medio

Calcula: a) $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right):\left(1-\frac{1}{6}\right)$ b) $\left(\frac{2}{3}\right)^2-\frac{1}{9}$ c) $3^{-2}+\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$

Solución

a) $\frac{5}{6}:\frac{5}{6}=1$ b) $\frac{4}{9}-\frac{1}{9}=\frac{1}{3}$ c) $\frac{1}{9}+2=\frac{19}{9}$

4 Tipo de decimal

medio

Sin dividir, indica si darán decimal exacto o periódico: $\frac{7}{40}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{3}{25}$, $\frac{2}{15}$.

Solución

$40=2^3\cdot 5$: exacto. $6=2\cdot 3$: periódico. $25=5^2$: exacto. $15=3\cdot 5$: periódico.

5 Problemas

medio

En un instituto, $\frac{3}{8}$ de los alumnos van andando, $\frac{1}{4}$ en autobús y el resto, 90 alumnos, en coche. ¿Cuántos alumnos hay?

Solución

Andando o en bus: $\frac{3}{8}+\frac{2}{8}=\frac{5}{8}$. En coche $\frac{3}{8}=90$: total $=90:\frac{3}{8}=\boxed{240 \text{ alumnos}}$.

6 Fracción de lo que queda

●●● avanzado

Un depósito tiene agua hasta sus $\frac{5}{6}$. Se gasta $\frac{2}{5}$ del agua que había y quedan 300 L. ¿Qué capacidad tiene el depósito?

Solución

Queda $\frac{3}{5}$ del agua, que era $\frac{5}{6}$ del depósito: $\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{6}=\frac{1}{2}$ del depósito $=300$ L. Capacidad: $\boxed{600 \text{ L}}$.

7 Aproximación

●●● avanzado

Aproxima $\frac{2}{7}=0{,}285714\ldots$ a las centésimas por redondeo y por truncamiento, y calcula el error absoluto de cada aproximación.

Solución

Redondeo 0,29: error $|0{,}2857-0{,}29|\approx 0{,}0043$. Truncamiento 0,28: error $\approx 0{,}0057$. El redondeo es más preciso.